تصميم منطقي ورقمي

محاضرة السابعة : تبسيط الدوائر المنطقية باستخدام خرائط كارنوف

ما هي خرائط كارنوف؟

خرائط كارنوف (K-Maps هي أداة رسومية (بصرية) يستخدمها مهندسو وطلاب التقنية لتبسيط التعبيرات المنطقية المعقدة (Boolean Expressions تُعد هذه الخرائط بديلاً أسرع وأسهل للجبر البولياني التقليدي، خاصةً عند التعامل مع دوائر منطقية تحتوي على 2 إلى 4 متغيرات.

لماذا نحتاج إليها؟

في تصميم الدوائر الرقمية، كلما كان التعبير المنطقي أبسط (أي يحتوي على عدد أقل من البوابات المنطقية مثل AND و OR و (NOT، كانت الدائرة الناتجة:

- **أرخص:** لاستخدامها عددًا أقل من البوابات.
- **أسرع:** لتقليل زمن التأخير (.(Delay
- **أسهل** في الصيانة والتصنيع.

أساسيات بناء خريطة كارنوف

خريطة كارنوف هي جدول ثنائي الأبعاد، حيث يمثل كل مربع فيها **حدًا أدنى واحدًا ((Minterm** محتملًا للدالة المنطقية.

1. هيكل الخريطة

يتم تحديد حجم الخريطة بناءً على عدد المتغيرات (N): عدد المربعات الكلي هو N2.

عدد المتغيرات(N)	عدد المربعات(2N)	شكل الخريطة
2 (A, B)	4	2×2
3 (A, B, C)	8	2×4
4 (A, B, C, D)	16	4×4

2. قاعدة التغيير الواحد ((Grey Code Rule

النقطة الأكثر أهمية في بناء الخريطة هي طريقة ترقيم صفوفها وأعمدتها:

يجب أن يختلف العنوان المنطقي بين أي مربعين متجاورين (أفقيًا أو رأسيًا) في **متغير واحد فقط** .

لهذا السبب، نستخدم ترميز **غراي ((Grey Code** بدلاً من العد الثنائي العادي. على سبيل المثال، لتسمية الصفوف/الأعمدة ذات المتغيرين ((AB، الترتيب يكون:

10→11→01→00

خطوات تبسيط الدالة باستخدام الخريطة

تتمثل عملية التبسيط في **تحديد وتجميع الوحدات (1(s** المتجاورة في الخريطة.

الخطوة 1: ملء الخريطة

نملأ الخريطة بـ "1" في كل مربع يمثل حدًا أدنى ((Mintermيجعل الدالة تساوي 1، ونملأ المربعات الأخرى بـ "0" (أو نتركها فارغة).

الخطوة 2: تجميع الوحدات ((Grouping

نحدد أكبر مجموعات ممكنة من "1 "sالمتجاورة. يجب أن يكون حجم كل مجموعة قوة للرقم 2: **(2, 4, 8, أو 16)**.

- **قواعد التجميع الأساسية:**
  - **التجاور:** يجب أن يكون التجاور مباشرًا (أفقي أو رأسي). (المربعات القطرية لا تُعد متجاورة).
  - **الالتفاف (:(Wrapping** تعتبر المربعات الموجودة على حافة الخريطة (الطرف الأيمن مع الطرف الأيسر، والطرف العلوي مع الطرف السفلي) متجاورة ويمكن تجميعها.
  - **التداخل (:(Overlapping** يمكن استخدام نفس الـ "1" في أكثر من مجموعة، طالما أن هذا يساعد في إنشاء مجموعات أكبر.

الخطوة 3: استخراج التعبير المبسَّط

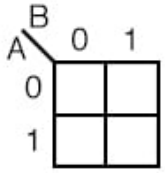
لكل مجموعة تم تحديدها، نكتب الحد المنطقي الذي يمثلها. هذا الحد هو المتغيرات التي **لم تتغير قيمتها** داخل المجموعة.

- **القاعدة:** إذا تغيرت قيمة المتغير (من 0 إلى 1 أو العكس) داخل المجموعة، يتم **حذفه (إسقاطه)** من التعبير النهائي.

مثال تطبيقي لخرائط كارنوف :

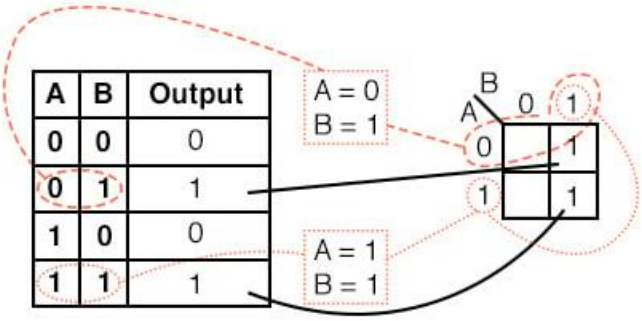
Examples

A	B	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

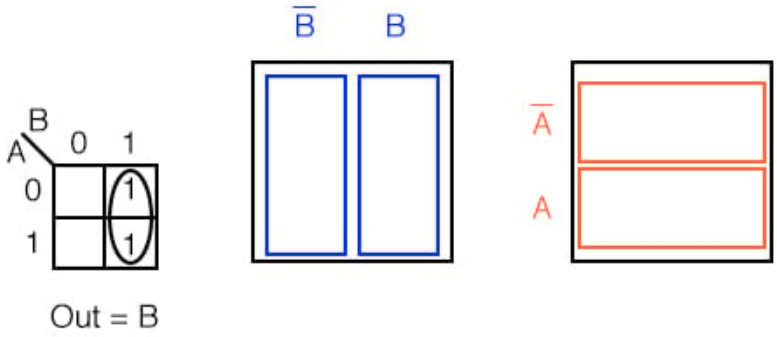


Example:

Transfer the contents of the truth table to the Karnaugh map above.

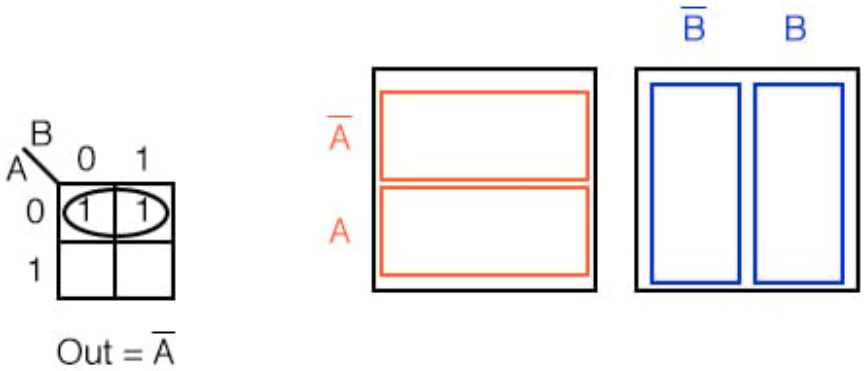


For the Karnaugh map in the above problem, write the Boolean expression. Solution is below.



مثال:

اكتب التعبير البولياني لخريطة كارنو أدناه.



الحل:(أعلاه)

- في الصف **1** قم بتجميع (وضع دائرة) حول الرقمين
- ابحث عن المتغيرات التي هي نفسها للمجموعة، **Out = A'**

Example 8:- Represent The Following Function Using Karnaugh Map

F= ∑{ 1, 2 } $\qquad F= \bar{A}B + A\bar{B}$

A \ B	0	1
0	^{0}	1 ^{1}
1	1 ^{2}	^{3}

Example 9:- Represent The Following Function Using Karnaugh Map

F= ∑{ 1, 2,5,7 } $\qquad F= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C + ABC$

A \ BC	00	01	11	10
0	^{0}	1 ^{1}	^{3}	1 ^{2}
1	^{4}	1 ^{5}	1 ^{7}	^{6}

مخططات كارنوف ذات اربع متغيرات A, B , C, D 2^4 فتكون 16 خلايا وبالشكل التالي:-

AB \ CD	00	01	11	10
00	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$ ^{0}	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}D$ ^{1}	$\bar{A}\bar{B}CD$ ^{3}	$\bar{A}\bar{B}C\bar{D}$ ^{2}
01	$\bar{A}B\bar{C}\bar{D}$ ^{4}	$\bar{A}B\bar{C}D$ ^{5}	$\bar{A}BCD$ ^{7}	$\bar{A}BC\bar{D}$ ^{6}
11	$AB\bar{C}\bar{D}$ ^{12}	$AB\bar{C}D$ ^{13}	$ABCD$ ^{15}	$ABC\bar{D}$ ^{14}
10	$A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$ ^{8}	$A\bar{B}\bar{C}D$ ^{9}	$A\bar{B}CD$ ^{11}	$A\bar{B}C\bar{D}$ ^{10}